

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 21: Franqueamiento de Obstáculos y SEI / RFFS

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 447-460) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CATEGORÍAS DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (RFFS 1 A 10)

La categoría RFFS del aeródromo se establece según la longitud total del avión más largo que opera en él y la anchura máxima de su fuselaje:

Categoría SEI	Longitud Total de la Aeronave	Anchura Máxima Fuselaje	Aeronaves Típicas
Categoría 1	Hasta 9 m	2 m	Aviones ligeros monomotores (C152, PA-28)
Categoría 5	24 m hasta 28 m	4 m	Turbohélices regionales (ATR-42)
Categoría 6	28 m hasta 39 m	5 m	Reactores medianos (CRJ-900, E190, A319/A320 corto)
Categoría 7	39 m hasta 49 m	5 m	Reactores comerciales (A320, B737-800, A321)
Categoría 8	49 m hasta 61 m	7 m	Reactores de fuselaje ancho (B767, B787, A330)
Categoría 9	61 m hasta 76 m	8 m	Reactores pesados intercontinentales (B777, B747, A350)
Categoría 10	76 m hasta 90 m	8 m	Reactores muy pesados de doble cubierta (Airbus A380-800)

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Tiempo de Respuesta Reglamentario del SEI (AviationExam Core)

- Objetivo Operativo: El tiempo de respuesta del SEI no superará los DOS (2) MINUTOS a cualquier punto de cada pista en servicio, y no excederá de TRES (3) MINUTOS a cualquier otra zona del área de movimiento en condiciones óptimas. - Definición: Intervalo entre la primera llamada de alarma y el inicio efectivo de aplicación de espuma a régimen nominal.

2. AGENTES EXTINTORES PRINCIPALES Y COMPLEMENTARIOS

El Anexo 14 exige cantidades mínimas de agua para producción de espuma (agente principal) y agentes complementarios: - Categoría 6: 7.900 litros de agua (espuma de nivel B), régimen 4.000 L/min, agente complementario 225 kg de polvo químico. - Categoría 7: 12.100 litros de agua (espuma nivel B), régimen 5.300 L/min, agente complementario 225 kg de polvo químico. - Categoría 9: 24.300 litros de agua (espuma nivel B), régimen 9.000 L/min, agente complementario 450 kg de polvo químico.

3. SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE OBSTÁCULOS

- Colores de Señalización: Los obstáculos fijos deben pintarse en tablero de ajedrez (naranja/blanco o rojo/blanco) o en fajas horizontales alternadas (al menos 7 bandas).
- Luces de Baja Intensidad: Luces rojas fijas utilizadas en obstáculos con altura inferior a 45 m.

- Luces de Media Intensidad: Luces rojas intermitentes o blancas de destellos para obstáculos entre 45 m y 150 m.
- Luces de Alta Intensidad: Luces blancas de destellos (hasta 200.000 cd de día y 2.000 cd de noche) para obstáculos que superen los 150 m de altura (torres de emisión, chimeneas térmicas).

4. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Tiempo Máximo de Respuesta del SEI a la Pista en Servicio

¿Cuál es el tiempo de respuesta operativo reglamentario que debe alcanzar el SEI a cualquier punto de una pista en servicio?

- [A]: 1 minuto.
- [B]: 2 minutos (no excediendo de 3 minutos a otras áreas de movimiento).
- [C]: 4 minutos.
- [D]: 5 minutos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El objetivo operacional es de 2 minutos a la pista en servicio y no más de 3 minutos al resto del área de movimiento.

Pregunta 2: Asignación de Categoría SEI para un Airbus A320

¿Qué categoría RFFS corresponde a una aeronave con 37,6 m de longitud y 3,95 m de anchura de fuselaje?

- [A]: Categoría 5.
- [B]: Categoría 6.
- [C]: Categoría 7.
- [D]: Categoría 8.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Longitud entre 28 m y 39 m con anchura hasta 5 m corresponde a Categoría SEI 6 (el B737-800 sube a Cat 7 por superar los 39 m).

Pregunta 3: Tipo de Iluminación para Obstáculos Superiores a 150 Metros

¿Qué tipo de luces deben instalarse en obstáculos con altura superior a 150 metros?

- [A]: Luces rojas fijas de baja intensidad.
- [B]: Luces rojas de destellos de media intensidad.
- [C]: Luces blancas de destellos de alta intensidad.
- [D]: Luces estroboscópicas verdes.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. Los obstáculos de más de 150 m exigen luces blancas de destellos de alta intensidad para asegurar visibilidad diurna y nocturna.

Pregunta 4: Agente Extintor Principal en Aeródromos

¿Cuál es el principal agente extintor exigido por la normativa OACI para el salvamento en aeródromos?

- [A]: Gas dióxido de carbono CO₂.
- [B]: Polvo químico seco convencional.
- [C]: Agua con compuesto espumógeno formador de película acuosa (AFFF).
- [D]: Halón 1301.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La espuma química producida a base de agua y concentrados AFFF es el agente extintor primario.

Pregunta 5: Cantidad de Polvo Químico Complementario en Categoría 7

¿Qué cantidad mínima de agente químico complementario en polvo se exige para un aeródromo de Categoría 7?

- [A]: 100 kg.
- [B]: 225 kg.
- [C]: 450 kg.
- [D]: 900 kg.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las categorías 6 y 7 del Anexo 14 requieren al menos 225 kg de polvo químico seco.

Pregunta 6: Señalización de Vehículos de Servicio en el Área de Movimiento

¿Qué distintivo visual deben portar los vehículos autorizados a transitar por el área de movimiento?

- [A]: Pintura conspicua uniforme amarilla o naranja, y luces rotativas amarillas.
- [B]: Pintura blanca con franjas diagonales rojas únicamente.
- [C]: Camuflaje militar estándar.
- [D]: Luces azules exclusivamente.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Los vehículos deben lucir colores vivos de contraste (amarillo o naranja) y balizas rotativas amarillas de aviso.